中南大学考试试卷

2020~2021 学年 1 学期 数字电路 课程 时间 100 分钟

56 学时，3.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 % 2021 年 1 月 11 日

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	合　计
满　分	18	15	15	10	5	15	10	12	100
得　分									
评卷人									
复查人									

得　分	
评卷人	

一、**填空题**(18 分，每空 1 分)

1、如图 1 所示，A=1 时，Y=_____；A=0，B=1 时，Y=_____；

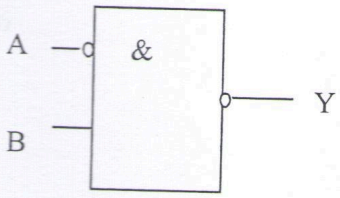


图 1

2、CMOS 高电平为_____，阈值电压为_____；

3、TTL 门电路输出低电平是带_____负载，当负载电流增加时，输出低电平会_____；

4、如图 2 所示为 TTL 的 TSL 门电路，EN=0 时，Y 为_____，EN=1 时，Y=_____；

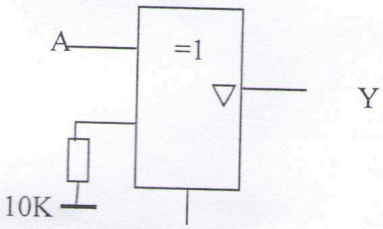


图 2

5、触发器按逻辑功能可分为 RSF、JKF、____、_____和 DF；

6、EPROM2864 的有 13 根地址输入端，8 根数据输出端，那它的存储容量有_____KB；

7、RAM 可分为_____、_____两种；

8、GAL 是通用型阵列逻辑，是采用_____工艺编程；

9、GAL 中的 OLMC 是_____；

10、施密特触发器有_____个同的阈值电压；

11、4 位 DAC 的最大输出电压为 1V，当输入数据为 0101 时，它的输出电压为_____V；

12、如果一输入电压的最大值为 5V，采用 8 位 ADC 时它的量化阶距为_____ mV。

学　院

专业班级

学　号

姓　名

座　位　号

任课教师姓名

---○---○---

---○---○---

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

得 分	
评卷人	

二、试分析如图 3 所示的组合逻辑电路(15 分)

1、写出输出逻辑表达式 Y;

2、如果 Y 输出 A>B 的结果，说明 $S_3S_2S_1S_0$ 的取值 ；

3、如果 Y 输出 A=B 的结果，说明 $S_3S_2S_1S_0$ 的取值 ；

4、说明电路的逻辑功能。

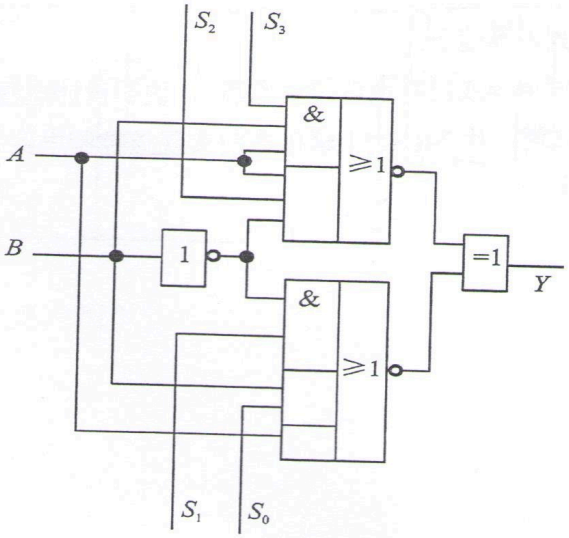


图 3

得 分	
评卷人	

三、如图 4 所示为宾馆房间示意图，A、B、C、D 为 4 个开关，L 为房间的灯，要求每一个开关能单独打开和关闭灯 L，试用两种不同方法设计灯光控制电路（15 分）

1、列出真值表；

2、试用异或门实现该控制电路 ，说明设计过程，画出设计的电路图；

3、试用一片 74LS151 辅以非门实现该控制电路 ，说明设计过程画出设计的电路图

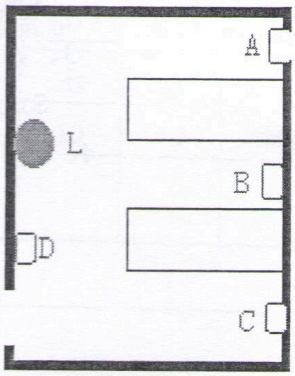


图 4

得　分	
评卷人	

四、已知图 5（a）所示电路中，输入端 A、CP 的波形如图 5（b），试画出输出端 Q1、Q2 的波形，并说明电路的功能。

设触发器的初始状态为 0（10 分）。

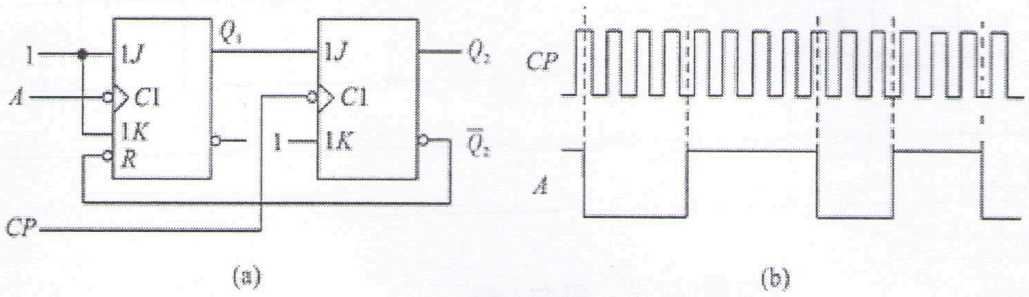


图 5

学　院
专业班级
学　号
姓　名
座 位 号
任课教师姓名

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封线……

得　分	
评卷人	

五、计算题（5分）

如图6用555定时器组成的多谐振荡器电路中，若$R_1=R_2=5.1k\Omega$，$C=0.01\mu F$，$V_{CC}=12V$，试计算电路的振荡频率

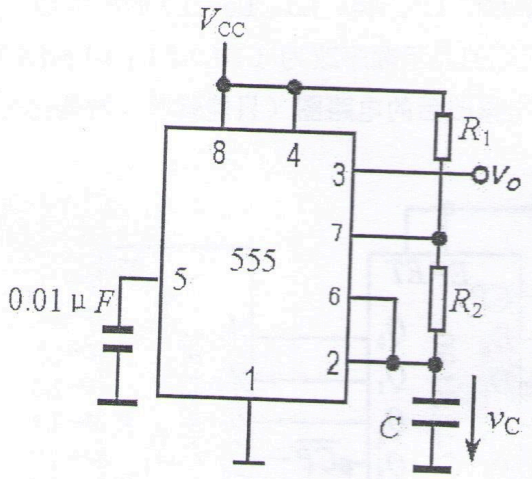


图6

得 分	
评卷人	

六、 试分析如图 7 所示时序逻辑电路（15 分）

1、写出驱动方程；

2、求状态方程；

3、求状态转换表；

4、画状态转换图，说明能否自启动；

5、画时序图，说明其逻辑功能。

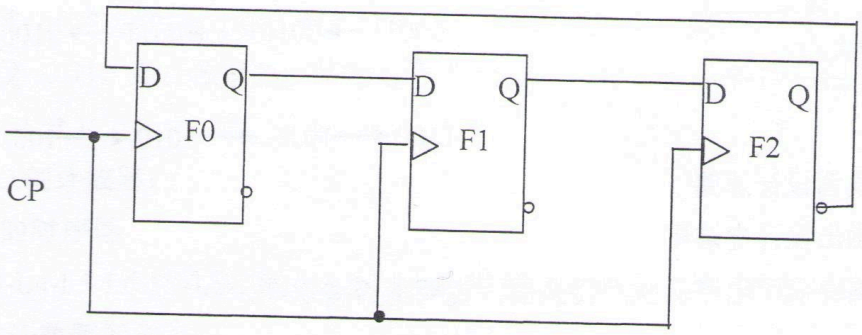
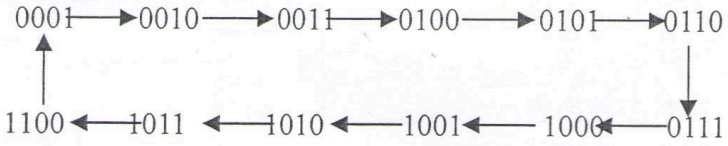


图 7

得 分	
评卷人	

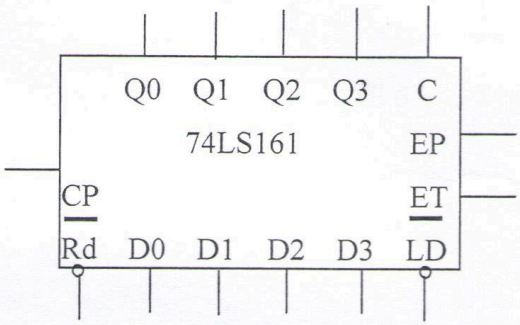
七、试用同步四位二进制加法计数器 74LS161 设计下列循环的计数器（10 分）



1、说明设计思路

2、画出设计电路图

3、画出设计电路的状态转换图，说明能否自启动。



得 分	
评卷人	

八、如图 8 所示为一云彩灯显示控制器，已知 74LS190 为一个单时钟十进制可逆计数器，当 $\overline{U}/D=0$ 时，计数器加法计数，$\overline{U}/D=1$ 时，计数器加法计数，$\overline{LD}$ 为异步置数端，$\overline{LD}$ =0 时，异步预置数，其他端与 74LS160 一样，云上灯 L1、L2、L3、L4、L5、L6、L7 低电平驱动有效（12 分）.

1、画出该计数器的状态转换图，说明几进制计数器；

2、画出 L1、L2、L3、L4、L5、L6、L7 的时序图

3、如果云上灯的显示顺序改为 L1-L2-L3-L4-L5-L6-L7-L6-L5-L4-L3-L2-L1 循环，说明彩灯显示控制器如何修改，画出修改后的电路图（只能修改计数器部分）；

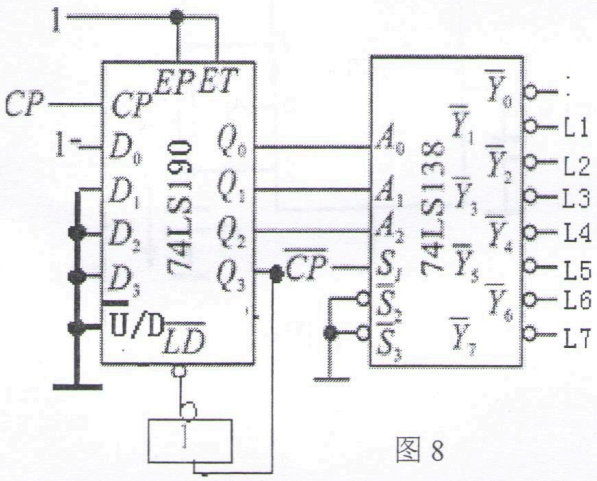


图 8

